부모용 진행 안내 · 탐색·정렬과 효율

고2 정보·AI · 자료구조와효율 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-SEARCHSORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, 숫자 카드 8장(종이에 수를 써서 만듦), (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터 (설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 순차 탐색과 이진 탐색을 손과 파이썬 코드로 따라가 비교 횟수를 세고, 이진 탐색이 정렬된 자료에서 가운데 값과 비교해 범위를 절반씩 줄인다는 것을 트레이스 표(lo·hi·mid)로 설명한다.
확인 순차 탐색(S03), 이진 탐색 시범(S04), 이진 탐색 코드(S05), 탐색 연습(S06), 카드 대결(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 15개 정렬된 수에서 26과 77을 찾는 트레이스(35 → 17 → 26, 3번 / 35 → 58 → 70 → 77, 4번)를 쓰고, 순차 탐색의 비교 횟수(6번, 15번)와 비교한다.

목표 B 선택 정렬을 따라가 회차별 결과와 비교 횟수를 구하고, 자료가 늘어날 때 순차 탐색·이진 탐색·선택 정렬의 비교 횟수가 늘어나는 정도(n, log n, n × (n − 1) ÷ 2)를 비교해 알고리즘의 효율을 설명한다.
확인 선택 정렬 시범(S07), 선택 정렬 코드(S08), 효율 비교(S09), 카드 대결(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 3·4·5
성공 기준 [29, 10, 14, 37, 13]의 선택 정렬 비교 10번을 구하고, 자료가 2배가 되면 순차는 2배, 이진은 1번 더, 선택 정렬은 약 4배가 됨을 표로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 리스트와 딕셔너리

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(리스트와 딕셔너리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

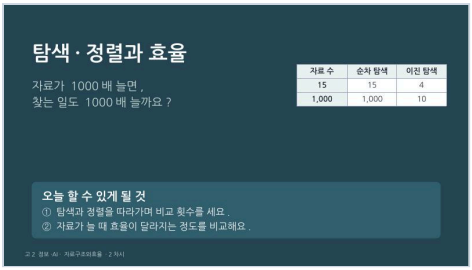
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자료가 2배가 되면 어떤 알고리즘이든 비교 횟수도 2배가 된다고 생각한다.	실행해 얻은 효율 표로 이진 탐색은 1번만 늘고 선택 정렬은 약 4배가 됨을 비교한다(S09, S12 ④, S14).
이진 탐색은 언제나 순차 탐색보다 빠르고, 정렬되지 않은 자료에도 쓸 수 있다고 생각한다.	정렬 안 된 리스트에서 bfind가 있는 값을 못 찾는 결과와 정렬에 드는 비교(15번)를 보여 준다(S11).
선택 정렬의 비교 횟수를 자리를 바꾼 횟수로 센다.	회차별 표에 비교와 바꾸기를 따로 세고, 바꾸지 않은 회차(14제자리)에도 비교가 있음을 확인한다(S07, S13).

오늘 다루지 않는 것 순차 탐색, 이진 탐색(정렬된 리스트, lo·hi·mid), 선택 정렬의 동작과 비교 횟수 세기, 자료 수에 따른 최악의 비교 횟수 비교(n, log n, n × (n − 1) ÷ 2)를 다룬다. 빅오 표기법의 정의와 증명, 다른 정렬(버블·삽입·퀵·병합), 재귀, 실행 시간 측정, 로그의 계산 규칙은 다루지 않는다. 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이고, 표의 비교 횟수는 같은 함수를 실행해 얻은 값이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	순차 탐색과 비교 횟수	약 3분	A
S04	이진 탐색 따라가기(시범)	약 3분	A
S05	이진 탐색 코드	약 3분	A
S06	안내받는 연습(탐색)	약 3분	A
S07	선택 정렬 따라가기(시범)	약 3분	B
S08	선택 정렬 코드	약 2분	B
S09	자료가 늘어날 때의 효율	약 3분	B
S10	숫자 카드로 탐색·정렬 대결	약 6분	A, B
S11	오개념 비교(이진 탐색이 언제나 빠르다?)	약 2분	A, B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(칸 번호와 몫)	약 4분	—

장별 안내



S01 탐색·정렬과 효율 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 리스트에서 이름을 찾을 때 앞에서부터 하나씩 비교하면 1000명일 때 최대 1000번 비교한다는 것을 보았습니다. 오늘은 찾기(탐색)와 줄 세우기(정렬)를 손과 코드로 따라가며 비교 횟수를 세고, 자료가 늘어날 때 비교 횟수가 늘어나는 정도(효율)를 비교합니다. 화면의 코드는 모두 실제로 실행되는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1부터 100 가운데 내가 생각한 수를 맞히는 업다운 게임, 몇 번이면 맞힐 수 있을까?”

예상 답

- “50부터 부르면 금방 맞혀요.”
- “잘 모르겠어요.”

막히면

- 실제로 업다운 게임을 한 번 해 보고 부른 횟수를 셉니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지, 숫자 카드 8장(종이에 수를 써서 만듦). (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

리스트의 칸 번호와 len, 몫(//), 리스트에서 하나씩 찾을 때의 비교 횟수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 칸 번호가 0부터.”
- “③은 나눈 몫이야.”

정답

- ① 2
- ② 3
- ③ 7
- ④ 4번

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ③의 //는 이진 탐색에서 가운데 칸 번호를 구할 때 씁니다.



S03 순차 탐색 · 순차 탐색과 비교 횟수 · 약 3분

순차 탐색은 앞에서부터 하나씩 비교합니다. find는 찾으면 (칸 번호, 비교 횟수), 끝까지 없으면 (-1, 비교 횟수)를 돌려줍니다. 17은 3번 칸이라 4번 비교, 없는 99는 6개를 모두 비교합니다. 자료가 n개이면 최악의 경우 n번 비교합니다. 정렬되어 있지 않아도 쓸 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “52를 찾으면 몇 번 비교할까?”
- “자료가 1000개이고 찾는 값이 없으면?”

예상 답

- “5번이요.”
- “1000번이요.”

막히면

- 카드를 늘어놓고 손가락으로 하나씩 짚으며 횟수를 셉니다.

주의

- return i, count처럼 두 값을 함께 돌려주면 (3, 4)처럼 괄호로 묶여 출력됩니다.



S04 이진 탐색 · 이진 탐색 따라가기(시범) · 약 3분

이진 탐색은 정렬된 자료에서 가운데 값과 비교해 찾는 범위를 절반씩 줄입니다. 15개에서 26을 찾을 때 1회는 0~14번의 가운데 7번 칸 35와 비교해 26이 작으므로 왼쪽 0~6번만 남깁니다. 2회는 가운데 3번 칸 17보다 크므로 4~6번, 3회는 5번 칸 26과 같아 찾습니다. 3번 비교로 찾았고, 순차 탐색이라면 6번입니다. 업다운 게임과 같은 원리입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1회 뒤에 남은 칸은 몇 개?”
- “77을 찾으면 몇 번 비교할까?”

예상 답

- “7개요.”
- “35, 58, 70, 77로 4번이요.”

막히면

- 숫자 카드 15장을 늘어놓고 가운데 카드를 뒤집으며 따라갑니다.

주의

- 가운데 칸 번호는 (lo + hi) // 2입니다. 칸 수가 짝수이면 가운데 둘 가운데 왼쪽을 고릅니다.



S05 이진 탐색 코드 · 이진 탐색 코드 · 약 3분

bfind는 lo(남은 범위의 처음)와 hi(끝)를 두고, lo <= hi인 동안 가운데 mid와 비교합니다. 찾으면 (mid, 비교 횟수), x가 더 크면 lo = mid + 1, 작으면 hi = mid - 1로 범위를 줄입니다. 오른쪽 표는 26을 찾을 때의 트레이스이며, print(bfind(a, 26), bfind(a, 77))은 (5, 3) (14, 4)를 출력합니다(a는 S04의 15개 수).

이렇게 말해 보세요

- “2회에서 lo는 왜 그대로 0이지?”
- “lo가 hi보다 커지면?”

예상 답

- “1회에서 hi만 줄었어요.”
- “남은 범위가 없어서 못 찾은 거예요.”

막히면

- S04 그림의 회색 칸과 표의 lo·hi를 짝지어 봅니다.

주의

- 정렬되지 않은 리스트에 쓰면 있는 값도 못 찾을 수 있습니다(S11).



S06 비교 횟수를 세요 · 안내받는 연습(탐색) · 약 3분

도움을 받으며 순차·이진 탐색의 비교 횟수를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 가운데부터: 35, 그다음은?”
- “④는 1000을 계속 반으로.”

정답

- ① 5번
- ② 35 → 58 → 70, 3번
- ③ 15번
- ④ 10번

막히면

- ②는 S04 그림의 칸 번호를 보며 (lo + hi) // 2를 차례로 구합니다.

주의

- ④는 1000 → 500 → 250 → 125 → 62 → 31 → 15 → 7 → 3 → 1처럼 남은 칸이 줄어 최대 10번입니다.



S07 **선택 정렬** · 선택 정렬 따라가기(시범) · 약 3분

선택 정렬은 남은 것 가운데 가장 작은 값을 골라 맨 앞 자리와 바꾸는 일을 되풀이합니다. [29, 10, 14, 37, 13]에서 1회차는 다섯 개를 보며 4번 비교해 10을 맨 앞으로, 2회차는 3번 비교해 13을, 3회차는 2번 비교해 14(제자리), 4회차는 1번 비교해 29를 놓습니다. 비교는 4 + 3 + 2 + 1 = 10번입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1회차에 왜 4번 비교하지?”
- “3회차에 바꾸지 않은 까닭은?”

예상 답

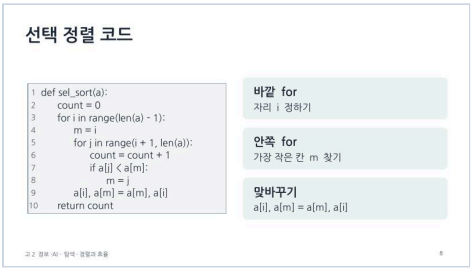
- “첫 칸과 나머지 4개를 비교해요.”
- “14가 이미 가장 작아서요.”

막히면

- 숫자 카드 5장으로 직접 줄 세우며 비교할 때마다 표시합니다.

주의

- n개를 선택 정렬하면 (n − 1) + ⋯ + 1 = n × (n − 1) ÷ 2번 비교합니다.



S08 **선택 정렬 코드** · 선택 정렬 코드 · 약 2분

바깥 for는 자리 i를 0부터 정하고, 안쪽 for는 i 뒤의 칸을 보며 가장 작은 값의 칸 m을 찾습니다. 비교할 때마다 count를 1 늘립니다. a[i], a[m] = a[m], a[i]는 두 칸을 맞바꿉니다. nums = [29, 10, 14, 37, 13]일 때 print(sel_sort(nums), nums)는 10 [10, 13, 14, 29, 37]을 출력합니다.

이렇게 말해 보세요

- “안쪽 for가 i + 1부터인 까닭은?”
- “count는 어느 줄에서 늘지?”

예상 답

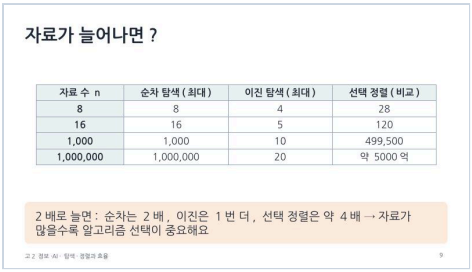
- “i 앞은 이미 정렬되었고 i는 m의 처음 값이라서요.”
- “6줄, 비교하기 바로 전에요.”

막히면

- S07 표의 회차가 바깥 for 한 바퀴라고 짝지어 줍니다.

주의

- 함수 안에서 리스트를 바꾸면 밖의 nums도 바뀝니다(같은 리스트).



S09 자료가 늘어나면? · 자료가 늘어날 때의 효율 · 약 3분

세 함수를 자료 수를 바꾸어 실행한 최악의 비교 횟수입니다. 자료가 2배가 되면 순차 탐색은 2배, 이진 탐색은 1번만 늘고, 선택 정렬은 약 4배가 됩니다. 순차 탐색처럼 n에 비례하는 것을 'n에 비례', 이진 탐색처럼 n을 2로 몇 번 나누어야 1이 되는지(log n)에 비례하는 것을 'log n에 비례'라고 합니다. 자료가 많을수록 효율의 차이가 커집니다.

이렇게 말해 보세요

- "1000개에서 1,000,000개로 늘면 이진 탐색은?"
- "선택 정렬로 100만 개를 정렬하면?"

예상 답

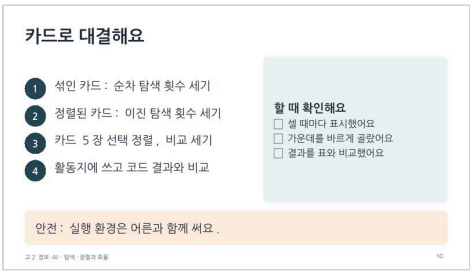
- "10번에서 20번이요."
- "약 5000억 번이라 너무 오래 걸려요."

막히면

- 8과 16 두 줄만 비교해 '2배가 되면 몇 배?'를 묻습니다.

주의

- log는 수학에서 배울 로그의 기초 생각만 씁니다. 정확한 식보다 늘어나는 정도를 비교합니다.



S10 카드로 대결해요 · 숫자 카드로 탐색·정렬 대결 · 약 6분

부모님이 숫자 카드 8장에 서로 다른 수를 써서 뒤집어 놓습니다. ① 섞인 카드에서 아이가 순차 탐색으로 정해진 수를 찾고, 뒤집은 횟수(비교)를 셉니다. ② 부모님이 카드를 정렬해 다시 뒤집어 놓고, 아이가 이진 탐색으로 찾으며 횟수를 셉니다. ③ 아이가 섞인 카드 5장을 선택 정렬하며 비교 횟수를 셉니다(10번). ④ 결과를 활동지 1에 쓰고 코드의 실행 결과(또는 S09 표)와 비교합니다. 할 때 확인할 것: 셀 때마다 표시했는지, 이진 탐색에서 가운데를 바르게 골랐는지.

이렇게 말해 보세요

- "8장이면 이진 탐색으로 최대 몇 번 뒤집을까?"
- "정렬 안 된 카드에도 이진 탐색을 쓸 수 있을까?"

예상 답

- "4번이요."
- "아니요. 가운데보다 크다고 오른쪽에 있는 게 아니에요."

막히면

- 카드 수를 5장으로 줄이고, 부모님이 가운데 카드를 짚어 줍니다.

주의

- 컴퓨터로 확인할 때는 어른과 함께 실행 환경을 씁니다.

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(이진 탐색이 언제나 빠르다?) · 약 2분

이진 탐색이 언제나 더 빠르다는 오개념(M2)을 비교합니다. 이진 탐색은 정렬된 자료에서만 맞게 동작합니다. 정렬 안 된 [31, 8, 45, 17, 52, 26]에서 bfind로 8을 찾으면 2번 비교한 뒤 (-1, 2), 곧 못 찾았다고 답합니다. 한 번만 찾으려고 6개를 선택 정렬하면 15번 비교하므로, 순차 탐색(최대 6번)이 낫습니다. 여러 번 찾을 자료라면 한 번 정렬해 두고 이진 탐색을 쓰는 것이 낫습니다.

이렇게 말해 보세요

- “정렬 안 된 자료에서 가운데 값보다 작으면 왼쪽에 있을까?”
- “여러 번 찾는다면?”

예상 답

- “아니요, 아무 데나 있어요. 곰이 맞아요.”
- “정렬해 두고 이진 탐색이요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 정렬 안 된 자료에는 이진 탐색을 쓸 수 없고, 한 번 찾으려고 정렬하면(15번) 순차 탐색(최대 6번)보다 비교가 많습니다.

막히면

- 카드 6장을 섞어 놓고 가운데 카드로 범위를 줄여 보며 틀리는 것을 확인합니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 탐색의 비교 횟수(A)와 정렬·효율(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②의 과정을 설명해 줘.”

정답

- ① 4번, 5번
- ② 16 → 56 → 23, 3번
- ③ [1, 3, 6, 8], 비교 모두 6번
- ④ 순차 2000번(2배), 이진 11번(1번 더)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가운데 칸 번호는 몇이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 가운데 칸 고르기, 비교 세기, 늘어나는 정도를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 이진 탐색도 2배라고 했다면, 1000개와 2000개를 반으로 나누어 볼까?”

정답

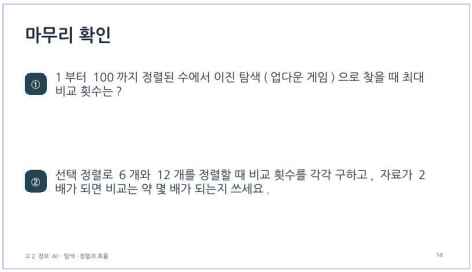
- ① 4번, 5번 ② 16, 56, 23 ③ [1, 3, 6, 8], 6번 ④ 2000번, 11번

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 이진 탐색의 최대 비교(A)와 선택 정렬의 늘어나는 정도(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 100을 반씩 줄여 1이 될 때까지.”
- “②는 n × (n − 1) ÷ 2.”

정답

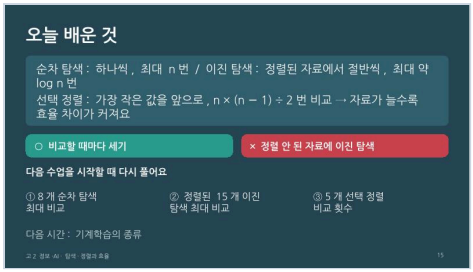
- ① 7번(100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1)
- ② 6개 15번, 12개 66번. 2배가 되면 약 4배(4.4배)

막히면

- ①: 실제로 업다운 게임을 해 보고 가장 많이 걸린 횟수를 셉니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이진 탐색을 쓰려면 자료가 어때야 하지?”
- “자료가 2배가 되면 선택 정렬의 비교는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “정렬되어 있어야 해요.”
- “약 4배요.”

정답

- ① 8번
- ② 4번
- ③ 10번

막히면

- S03, S04, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기계학습의 종류’에서는 컴퓨터가 자료로 배우는 방법을 나눕니다.



S16 **보충: 칸 번호와 몫** · 선수 학습 보충(칸 번호와 몫) · 약 4분

S02가 흔들리면 리스트의 칸 번호와 몫(//)을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “a = [5, 9, 2]의 마지막 칸 번호는?”
- “9 // 2는?”

정답

- 2
- 4

막히면

- 카드 세 장에 0, 1, 2 번호표를 붙이고, 사탕 9개를 2명에게 똑같이 나누는 놀이로 몫을 구합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘리스트와 딕셔너리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	순차 탐색은 1~8번, 이진 탐색은 최대 4번. 카드 5장 선택 정렬의 비교는 10번.
2	1회 0, 14, 7, 35 / 2회 8, 14, 11, 58 / 3회 12, 14, 13, 70 / 4회 14, 14, 14, 77 → 4번

3	1회 [1, 2, 9, 5, 6] 4번 / 2회 [1, 2, 9, 5, 6] 3번 / 3회 [1, 2, 5, 9, 6] 2번 / 4회 [1, 2, 5, 6, 9] 1번 → 모두 10번
4	32: 32, 6, 496 / 64: 64, 7, 2016. 순차는 2배, 이진은 1번 더, 선택 정렬은 약 4배
5	(3, 5). 몇 번 나오는지 세려면 끝까지 모두 보아야 하므로 언제나 n번 비교한다.
6	① 8번 ② 4번 ③ 10번(4 + 3 + 2 + 1)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 칸 번호·몫 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: 순차 탐색 횟수 셈 □ 이진 탐색 가운데 고르기 □ 선택 정렬 비교 셈 □ 표와 비교 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 탐색(①②) □ 정렬·효율(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 이진 탐색도 n에 비례(M1) □ 정렬 안 된 자료에 이진 탐색(M2) □ 바꾼 횟수를 비교로 셈(M3) □

메모: _____